PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

MATEMÁTICAS
TALLER AVANZADO Nº 03
TAM-03 - ÁLGEBRA Y FUNCIONES

Nombre: .....

Curso: .....

1. Las edades de Luciano y Nicolás suman 47 años. Cuando Nicolás tenía 15 años Luciano tenía la edad que Nicolás tendrá dentro de 2 años. ¿Cuántos años tiene Nicolás?

A) 17
B) 20
C) 23
D) 27

2. Si $a > 0$ y $\sqrt{a^2 + b^2} = a - b$, entonces ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera?

A) $a = 0$
B) $b = 0$
C) $ab > 0$
D) $a = 1$

3. ¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente con $\left(n - \frac{1}{n}\right)^2 + 4$?

A) 4
B) 8
C) $n^2 + \frac{1}{n^2}$
D) $\left(n + \frac{1}{n}\right)^2$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

4. ¿Cuál es el valor de $\frac{x}{y}$, si se sabe que $x + \frac{1}{y} = 1$ y $x^2 + \frac{1}{y^2} = 4$?

A) $-\frac{3}{2}$
B) -1
C) $-\frac{2}{3}$
D) $\frac{1}{3}$

5. Si $f(x - 2) = x^2 - 7x + 10$, ¿cuál es el coeficiente del término de primer grado de f(x)?

A) -3
B) 2
C) 3
D) 4

6. Si $x^2 - y^2 \geq 77$ y $x + y = 11$, ¿cuál es el mayor valor posible de **Y**?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

7. Si para todo número real no nulo se define $f(x) = \frac{K}{x}$, entonces para qué valor(es) de K se cumple que $f(f(x)) = x$?

A) Solo para el valor 1.
B) Solo para el valor 0.
C) Para cualquier número real.
D) Para cualquier real distinto de 0.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

8. Con v y w números positivos, si $\frac{60}{v + 2w} = \frac{v - w}{5} = \frac{50}{v}$, entonces $2v + w =$

A) 32
B) 35
C) 36
D) 40

9. Si m y k son números reales, tales que $m > k > 0$ y $\frac{m}{k} + \frac{k}{m} = 3$, entonces $\frac{m + k}{m - k} =$

A) 3
B) $\sqrt{2}$
C) $\sqrt{3}$
D) $\sqrt{5}$

10. Si $-1 \leq x \leq 4 \ \wedge \ -5 \leq y \leq -1$, ¿cuál es la diferencia positiva entre el máximo valor del producto xy y el mínimo valor del producto xy?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 25

11. Si $5^{n+3} + 5^{n+4} = 6^{n+4}$, entonces $n =$

A) -3
B) -2
C) -1
D) 1

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

12. En una compañía trabajan 3 secretarias. La secretaria A hace 50 cartas por día, la secretaria B, hace cuatro veces lo que hace A, más la mitad de lo que hace C y la secretaria C lo que hace A más la mitad de lo que hace B. En un día, ¿cuántas cartas hacen todas juntas?

A) 200
B) 300
C) 550
D) 650

13. $x \in \mathbb{N} - \{1\}$, si $\sqrt[x]{x + a} = 2$ y $3^x(x + a) = 216$, entonces $\sqrt[3]{6^x}$

A) -8
B) 8
C) 16
D) $\sqrt[3]{216}$

14. Dada la función f definida por $f(x) = (x - 1)^2 - 1$. Si $f(a) = f(a - 2)$, ¿cuál es un posible valor de a?

A) -1
B) 1
C) 2
D) 3

15. Un profesor le dijo al curso: "cuando transcurran a partir de hoy, tantos años como los años que pasaron desde que nací hasta hace 20 años, tendré el cuádruple de la edad que tenía en ese entonces". ¿Cuál es la edad de este profesor?

A) 24 años
B) 27 años
C) 30 años
D) 33 años

TAM-03

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA